

二、 填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 数据模型是由 数据结构、数据操作 和 完整性约束 三部分组成的。
2. 数据库系统的三级模式结构按照 模式、外模式 和 内模式 三级结构进行组织。
3. 关系数据库中基于数学上两类运算是 关系代数 和 关系演算。
4. 数据库的二级映像为 外模式/模式映像 和 模式/内模式映像。

三、 设计题（每小题 5 分，共 15 分）

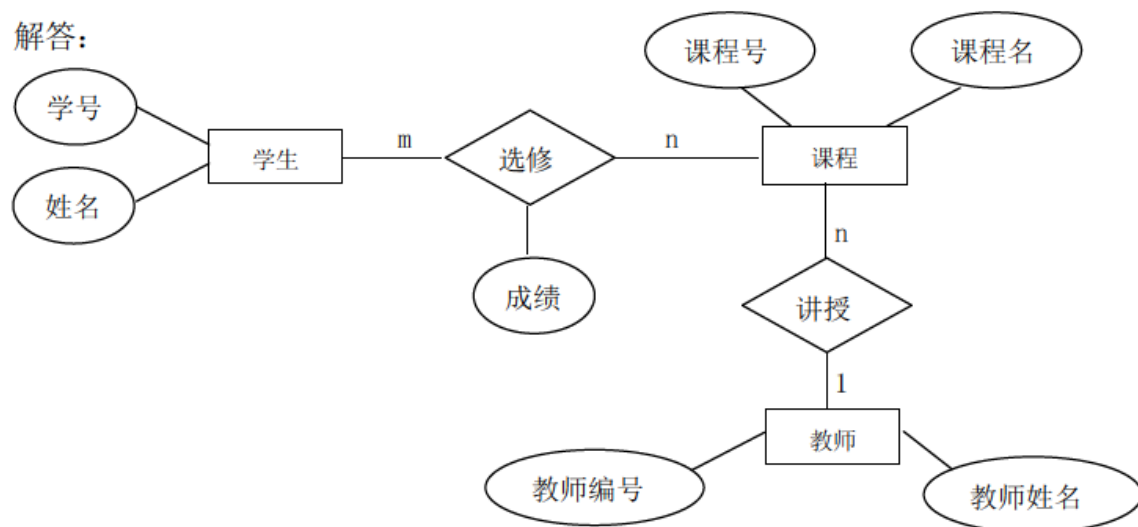
1. 假设教学管理规定：

- ① 一个学生可选修多门课，一门课有若干学生选修；
- ② 一个教师可讲授多门课，一门课只有一个教师讲授；
- ③ 一个学生选修一门课，仅有一个成绩。

学生的属性有学号、学生姓名；教师的属性有教师编号，教师姓名；课程的属性有课程号、课程名。

要求：根据上述语义画出 ER 图，要求在图中画出实体的属性并注明联系的类型；

解答：



2. 已知学生关系模式

$S(Sno, Sname, SD, Sdname, Course, Grade)$

其中: Sno 学号、Sname 姓名、SD 系名、Sdname 系主任名、Course 课程、Grade 成绩。

- (1) 写出关系模式 S 的基本函数依赖和主码。
- (2) 原关系模式 S 为几范式? 为什么? 分解成高一级范式, 并说明为什么?
- (3) 将关系模式分解成 3NF, 并说明为什么?

答: 关系模式 S 的基本函数依赖如下:

$Sno \rightarrow Sname, SD \rightarrow Sdname, Sno \rightarrow SD, (Sno, Course) \rightarrow Grade$

关系模式 S 的码为: $(Sno, Course)$ 。

- (2) 原关系模式 S 为几范式? 为什么? 分解成高一级范式, 并说明为什么?

答: 原关系模式 S 是属于 1NF 的, 码为 $(Sno, Course)$, 非主属性中的成绩完全依赖于码, 而其它非主属性对码的函数依赖为部分函数依赖, 所以不属于 2NF。

消除非主属性对码的函数依赖为部分函数依赖, 将关系模式分解成 2NF 如下:

$S1(Sno, Sname, SD, Sdname)$

$S2(Sno, Course, Grade)$

- (3) 将关系模式分解成 3NF, 并说明为什么?

答: 将上述关系模式分解成 3NF 如下:

关系模式 S1 中存在 $Sno \rightarrow SD, SD \rightarrow Sdname$, 即非主属性 Sdname 传递依赖于 Sno, 所以 S1 不是 3NF。进一步分解如下:

$S11(Sno, Sname, SD) \quad S12(SD, Sdname)$

分解后的关系模式 S11、S12 满足 3NF。

对关系模式 S2 不存在非主属性对码的传递依赖, 故属于 3NF。所以, 原模式 $S(Sno, Sname, SD, Sdname, Course, Grade)$ 按如下分解满足 3NF。

$S11(Sno, Sname, SD)$

$S12(SD, Sdname)$

$S2(Sno, Course, Grade)$

3. 已知关系模式 $R\langle U, F \rangle$, $U = \{A, B, C, D\}$, $F = \{A \rightarrow C, C \rightarrow A, B \rightarrow AC, D \rightarrow AC, BD \rightarrow A\}$ 。请分析指出该关系模式达到第几范式; 并将 R 分解为 3NF, 要求保持函数依赖且具有无损连接性。

解:

1) 首先对 $R\langle U, F \rangle$ 中的函数依赖集 F 进行极小化处理, 得最小依赖集 $F_m = \{A \rightarrow C, C \rightarrow A, B \rightarrow A, D \rightarrow A\}$, 仍记为 F ;

2) 判定 R 属于第几范式:

R 的候选码有: BD ; 主属性为 B, D ;

由 $B \rightarrow A, D \rightarrow A$ 可见, 非主属性 A 对码 DB 为部分函数依赖, 故 $R \notin 2NF$, $R \in 1NF$ 。

$U = \{A, B, C, D\}$, $F = F_m = \{A \rightarrow C, C \rightarrow A, B \rightarrow A, D \rightarrow A\}$

3) 将关系模式 R 分解为 3NF:

全部属性均在 F 中出现了; 不存在 $X \rightarrow A \in F$, 且 $XA = U$ 。

则对 F 按相同左部原则分组, 有

$U_1 = \{A, C\}$, $F_1 = \{A \rightarrow C, C \rightarrow A\}$

$U_2 = \{A, B\}$, $F_2 = \{B \rightarrow A\}$

$U_3 = \{A, D\}$, $F_3 = \{D \rightarrow A\}$

$\rho = \{R_1\langle U_1, F_1 \rangle, R_2\langle U_2, F_2 \rangle, R_3\langle U_3, F_3 \rangle\}$ 为保持函数依赖的分解 (算法 6.3)。

由于码 BD 不包含在 U_i 中, 因此, $\tau = \rho \cup \{R^*\langle X, F_X \rangle\} = \rho \cup \{R_4\langle \{B, D\}, \Phi \rangle\}$, τ 即为所求的分解 (算法 6.4), 保持了函数依赖。由算法 6.2 可以找到相应表中的一行可以成为 a_1, a_2, a_3, a_4 , 则 τ 同时也具有无损连接性。

四、 关系代数题 (第一题每小题 5 份, 第二题 5 分, 共 35 分)

1. 设有如下所示的关系 $S(S\#, SNAME, AGE, SEX)$ 、 $C(C\#, CNAME, TEACHER)$ 和 $SC(S\#, C\#, GRADE)$, 试用关系代数表达式表示下列查询语句:

(1) 检索至少选修“程军”老师所授全部课程的学生姓名 ($SNAME$)。

(2) 检索至少选修两门课程的学生学号 ($S\#$)。

(3) 检索选修课程包含“程军”老师所授课程之一的学生学号 ($S\#$)。

(4) 检索选修全部课程的学生姓名 ($SNAME$)。

五、应用题（共 20 分）

1.（共 5 分）设有关系模式 $R\langle U, F\rangle$, $U=\{A, B, C, D\}$, $F=\{AB\rightarrow C, C\rightarrow D, D\rightarrow A\}$,

(1) 计算 $(C)^+$, $(AB)^+$; (5 分)

(2) 求 R 的所有候选码。(5 分)

解:

(1) $(C)^+ = \{C, D, A\}$, $(AB)^+ = \{A, B, C, D\}$

(2) R 的所有候选码: AB, BC, BD

2.（共 5 分）已知关系模式 $R\langle U, F\rangle$, $U=\{A, B, C, D, E, G\}$, $F=\{A\rightarrow B, C\rightarrow A, CD\rightarrow E, D\rightarrow G\}$, 现有一个分解 $\rho=\{AB, AC, CDE, DG\}$, 请判断该分解是否具有无损连接性, 并给出判断依据和判断过程。(10 分)

解:

(1) 构造初始表 (1 分)

	A	B	C	D	E	G
AB	a_1	a_2	b_{13}	b_{14}	b_{15}	b_{16}
AC	a_1	b_{22}	a_3	b_{24}	b_{25}	b_{26}
CDE	b_{31}	b_{32}	a_3	a_4	a_5	b_{36}
DG	b_{41}	b_{42}	b_{43}	a_4	b_{45}	a_6

(2) 由 $A\rightarrow B$, 有 b_{22} 改为 a_2 ; 由 $C\rightarrow A$, 有 b_{31} 改为 a_1 ; $CD\rightarrow E$ 表中无变化; 由 $D\rightarrow G$, 有 b_{36} 改为 a_6 ; 则得到变化后的中间表格; (2 分)

	A	B	C	D	E	G
AB	a_1	a_2	b_{13}	b_{14}	b_{15}	b_{16}
AC	a_1	a_2	a_3	b_{24}	b_{25}	b_{26}
CDE	a_1	b_{32}	a_3	a_4	a_5	a_6
DG	b_{41}	b_{42}	b_{43}	a_4	b_{45}	a_6

(3) 再由 $A\rightarrow B$, 有 b_{32} 改为 a_2 ;

	A	B	C	D	E	G
AB	a_1	a_2	b_{13}	b_{14}	b_{15}	b_{16}
AC	a_1	a_2	a_3	b_{24}	b_{25}	b_{26}
CDE	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
DG	b_{41}	b_{42}	b_{43}	a_4	b_{45}	a_6

即已经出现一行全 a , 则可以得到该分解具有无损连接性。(2 分)